

Exercícios – Objetivo 103.1

Exercícios

1. Use o comando `touch` para criar os seguintes arquivos:
 - a. Angie
 - b. Rolling Stones
 - c. Get Yer Ya-Ya's Out!
 - d. Little T&A
 - e. Have You Seen Your Mother Baby, Standing In The Shadow?
 - f. (I Can't Get No) Satisfaction
 - g. Wild Horses [Live]
 - h. Take the "A" Train
 - i. M*A*S*H
2. Os comandos `rm` e `fg` são executáveis ou *builtins*?
3. O que acontece quando você usa o comando `which` com um *builtin*?
4. O comando `kill` é um executável, um *builtin*, ou ambos? Qual o sentido de ter um mesmo comando tanto como *builtin* quanto como executável?
5. Neste exercício, siga os passos abaixo.
 - a. Descubra o nome de caminho completo para o executável do comando `ls`.
 - b. Use os comandos a seguir para criar e executar um script shell simples (na primeira linha, note que `echo` ocorre duas vezes):

```
echo echo este eh meu ls >ls
chmod u+x ls
```
 - c. Execute o script com `./ls`.
 - d. Salve o `PATH` corrente em outra variável de ambiente:

```
oldpath=$PATH
```
 - e. Acrescente o seu diretório atual ao final do `PATH`. Supondo que o diretório atual seja `/home/udesc`, use o comando:

```
PATH=$PATH:/home/udesc
```
 - f. Verifique se, ao entrar o comando `ls`, é executado o seu script ou o comando `ls` do sistema.
 - g. Restaure o `PATH` original e acrescente seu diretório corrente no início da lista de caminhos:

```
PATH=$oldpath
PATH=/home/udesc:$PATH
```
 - h. Verifique novamente se, ao entrar o comando `ls`, é executado o seu script ou o comando `ls` do sistema.
 - i. Como você pode agora executar o comando `ls` do sistema sem encerrar o shell?
 - j. Com o que você observou neste exercício, por que é uma má ideia usar o comando abaixo?

```
PATH=.: $PATH
```

O diretório `.` corresponde sempre ao diretório corrente no momento da execução de um comando.
6. As funções `fread()` e `fwrite()` estão documentadas em qual seção do manual, 2 ou 3?
7.
 - a. Quais seções do manual *online* possuem uma página intitulada `random`?

- b. Descubra quais são os arquivos especiais que dão acesso ao gerador de números aleatórios fornecido pelo *kernel*.
8. Usando o manual *online*, identifique ao menos uma chamada de sistema que tenha sido removida do *kernel* Linux, e em que versão isso aconteceu.
DICA: o manual contém uma página que lista todas as chamadas de sistema.
9. Identifique os erros nos comandos abaixo, e indique possíveis soluções. (Dica: você pode executar os comandos no shell e ver se é mostrada alguma mensagem de erro informativa, ou usar as páginas de manual.)

```
Echo "Este comando tem problemas"
date -z
apropos man -k
help date
shutdown -c now
echo "Eu quero ganhar $$$"
man 8 date
```

Questões Objetivas

- Qual comando deve ser usado para ver apenas a versão corrente do kernel do Linux?
 - uname
 - echo \$BASH_VERSION
 - uname -r
 - uname -a
 - echo \$SHELL
- Você precisa determinar se o programa `fortytwo.sh` está em um diretório no `$PATH`. Quais comandos abaixo ajudam nessa tarefa? (Escolha **TRÊS** respostas corretas.)
 - which fortytwo.sh
 - cat fortytwo.sh
 - echo \$PATH
 - fortytwo.sh
 - /usr/bin/fortytwo.sh
- Como se pode evitar que um metacaracter (como o caracter `$`) seja interpretado pelo shell?
 - Precedendo-o com `/`
 - Sucedendo-o com `\`
 - Precedendo-o com `$`
 - Não é possível evitar, pois metacaracteres são essenciais
 - Precedendo-o com `\`
- Você sabe que um comando Linux lista os dispositivos USB conectados no sistema, mas não consegue lembrar do nome completo desse comando. Que comando pode ser usado em um terminal para obter uma lista de comandos que provavelmente conterá o comando desejado?
 - man -k usb
 - man -k find all
 - man usb
 - man -key usb
- Que comando pode ser usado para ver o conteúdo atual do seu ambiente no Bash?
 - environment
 - env
 - listenv
 - echo \$env
 - showenv

6. Qual dos comandos abaixo exhibe várias informações sobre o kernel e a arquitetura, juntamente com outros detalhes?
- A. `info --sys`
 - B. `man sys`
 - C. `sysinfo`
 - D. `uname -a`
7. Qual comando exhibe o seu diretório atual?
- A. `cwd`
 - B. `curdir`
 - C. `cd`
 - D. `which dir`
 - E. `pwd`
8. Você precisa declarar uma variável local de ambiente que deverá ficar disponível para processos filhos. Qual dos comandos abaixo realiza essa tarefa?
- A. `ex`
 - B. `echo`
 - C. `export`
 - D. `dec`
 - E. `var`
9. Você precisa determinar o comando exato que será executado com base na sua configuração atual do ambiente. Que comando deve ser usado para isso?
- A. `what`
 - B. `which`
 - C. `comm`
 - D. `find`
 - E. `ls`
10. Você não consegue encontrar a página de manual de um comando, mas tem certeza de que o comando existe. Por exemplo, o comando `alias` existe, mas não há uma página de manual para ele. Qual dos seguintes comandos pode ser usado para determinar que tipo de comando é `alias`?
- A. `type`
 - B. `cmd`
 - C. `uses`
 - D. `listr`
 - E. `what`
11. Você precisa executar, uma única vez, um comando que não está no `PATH` atual. Qual das opções abaixo representa a forma usual de se fazer isso?
- A. Usar um shell diferente
 - B. Especificar o nome de caminho completo para o comando
 - C. Incluir o diretório do comando no `PATH`
 - D. Reiniciar o ambiente do shell
 - E. Reiniciar o sistema para que as configurações façam efeito
12. O arquivo `.bash_history` contém:
- A. O histórico de versões do Bash
 - B. Uma lista de variáveis usadas recentemente
 - C. Uma lista de diretórios visitados recentemente
 - D. Uma lista de comandos usados recentemente
 - E. A documentação para o último programa usado